AI CCTV

xodimlarni tanish va jihozlar inventarizatsiyasi

TO‘LIQ FOYDALANUVCHI QO‘LLANMASI

Loyiha	face-date · xodimlarni tanish + jihozlar inventarizatsiyasi
Versiya	1.0
Sana	2026-yil 28-oktabr
Platforma	Windows 22H2 · Python 3.11 · FastAPI
Veb-manzil	http://127.0.0.1:8000
Hujjat tili	o‘zbek (lotin)

Ushbu hujjat tizimni nolldan ishga tushirish, har kuni ishlatish, texniklarni rasm bilan o‘qitish, kamera va chiziqni sozlash, inventarni yuritish va nosozliklarni bartaraf etish uchun yozilgan.

Mundarija

1. Tezkor start (5 daqiqa)
2. Tizim nima qiladi: asosiy tushunchalar
3. Tizim talablari
4. Papka tuzilmasi va muhim fayllar
5. O‘rnatish
6. `.env` sozlamalari
7. Birinchi ishga tushirish va login
8. Har kuni ishga tushirish (run qilish)
9. Sahifalar bo‘yicha qo‘llanma
10. Xodim va texniklarni rasm bilan o‘qitish
11. Aniqlikni oshirish: amaliy qoidalar
12. Inventar qoidalari (append-only jurnal)
13. Hodisalar, dublikatlar va dalillar
14. Rollar, xavfsizlik va audit
15. Google Sheets: qo‘shish va ulash (3 qadam)
16. Yuklab olish: Excel va CSV
17. CLI skriptlar
18. Testlar
19. Nosozliklarni bartaraf etish
20. Zaxira nusxa va tiklash
21. Halol cheklovlar (nima nimaga bog‘liq)
22. Tez-tez so‘raladigan savollar
23. Ilova: atamalar, statuslar, API
24. Yakuniy nazorat ro‘yxati

Agar tizim allaqachon o‘rnatilgan bo‘lsa (`.venv` papkasi bor), faqat shu besh qadam kerak:

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\face-date
.venv\Scripts\python.exe run.py --port 8000
```

1. Konsolda `Tizim tayyor: http://127.0.0.1:8000` yozuvini kuting.
2. Brauzerda http://127.0.0.1:8000 ni oching.
3. Login: `admin` / `Admin123!` (birinchi kirishdan keyin albatta almashtiring).
4. `/cameras` → kamera **ONLINE** ekanini tekshiring.
5. `/employees` → xodim → **Kameradan rasm olish** (2–3 marta) → `/live` da ism chiqishini ko‘ring.

To‘xtatish: konsolda `Ctrl + C`.

2. Tizim nima qiladi: asosiy tushunchalar

Tizim bitta vazifani bajaradi: **kameradagi odamni tanib, u qanday jihoz bilan kirdi/chiqdi — shuni yozib borish** va inventarni shu yozuvlar asosida yuritish. Bunda hech narsa “o‘ylab topilmaydi”: har bir yozuv ortida kadr, trek, ishonch balli va audit qatori turadi.

2.1. Ish sxemasi (matnli)

```
Kamera (RTSP / USB / fayl / simulyatsiya)
   -> YOLO: odam va jihoz qutilarini topadi
   -> ByteTrack: har bir obyektga trek ID beradi (masalan #59)
   -> InsightFace: odam qutisining yuqori qismidan yuz olib, galereya bilan solishtiradi
   -> Chiziq (line): odam chiziqni kesib o‘tganda IN (kirdi) yoki OUT (chiqdi)
   -> Bog‘lanish (association): “qaysi odam qaysi jihozni olib o‘tdi” balli
   -> Hodisa (event): PENDING (tekshirish kerak) yoki AUTO (ishonchli)
   -> Inventar jurnali: tasdiqlangandan keyingina qoldiq o‘zgaradi
   -> Dalil rasmi + audit yozuvi + (ixtiyoriy) Google Sheets
```

2.2. Atamalar

Atama	Ma’nosi
Xodim	Tizimga kiritilgan shaxs: `EMP001`, ism-familiya, bo‘lim, holat (faol/bloklangan)
Shablon (embedding)	Rasm asosida hisoblangan 512 o‘lchamli vektor. Rasm emas, matematik “imzo”
Galereya	Barcha faol xodimlarning shablonlari to‘plami (xotirada). 10 shablon = 10 ta imzo
Trek	Kamera kadrida ketma-ket kuzatilayotgan obyekt (`#12`). Bir odam bitta trekda yuradi
Chiziq (line)	Kadr ustidagi virtual ikki nuqta. Undan o‘tish “kirdi/chiqdi” deb hisoblanadi
Hodisa (event)	Yozuv: kim, qachon, qaysi kamera, qaysi toifa, qanday ishonch bilan
Dalil (evidence)	Hodisa momentidagi JPEG kadr (`data/evidence`)
PENDING	Tekshirish kutayotgan hodisa. Inventarga hali ta’sir qilmaydi
CONFIRMED / REJECTED	Operator tasdiqladi / rad etdi. Rad etilgani balansga qo‘shilmaydi
Bog‘lanish (association)	“Kim olib o‘tdi” balli: olib yurish + yaqinlik + vaqt + yo‘nalish
Toifa (category)	Jihoz turi: `monitor`, `laptop`, `printer`, `ups`, ... (`person` alohida)
Asset	Aniq jihoz birligi: `MON-001`, brend, model, seriya raqami, joylashuv
Inventar jurnali	Faqat qo‘shib boriladigan qatorlar (append-only). Qator o‘chirilmaydi, tahrirlanmaydi
Audit	Kim, qachon, qaysi amalni qildi (`audit_logs`)
Rol	`admin` (hamma narsa), `operator` (tekshirish, inventar), `viewer` (faqat o‘qish)

2.3. Uchta muhim qoida

1. **Kamera + chiziq + shablon** — uchtasi bo‘lmasa natija bo‘lmaydi. Chiziq yo‘q bo‘lsa kirim/chiqim hodisasi yaratilmaydi; shablon yo‘q bo‘lsa odam “Noma’lum shaxs” bo‘ladi; kamera uzilgan bo‘lsa kadr kelmaydi.
2. **Kamera hodisasi inventarni o‘zi o‘zgartirmaydi.** Faqat operator tasdiqlagach qoldiq o‘zgaradi.
3. **Tizim ishlamayotganini yashirmaydi.** Model yo‘q, kamera yo‘q, yuz topilmadi — hammasi ochiq yoziladi (dashboard ogohlantirishi, sahifadagi qizil xabar, `logs/app.log`).

3. Tizim talablari

Bo‘lim	Talab	Izoh
OS	Windows 10/11 (22H2 sinalgan), Linux/macOS ham mumkin	Loyiha OS’ga bog‘lanmagan, faqat `run.bat` Windows uchun
Python	**3.11**	AI g‘ildiraklari (`insightface`, `onnxruntime`, `torch`) 3.11 uchun tayyor
RAM	8 GB (kamida 4 GB)	YOLO + InsightFace CPU’da ~1.5–2.5 GB
CPU	4 yadro tavsiya	CPU’da 5–10 FPS real
Disk	5 GB bo‘sh joy	`torch` ~1–2 GB, `buffalo_l` ~280 MB, baza va dalillar
Kamera	USB (UVC) yoki RTSP IP-kamera	Simulyatsiya va video fayl ham qo‘llanadi
Internet	Faqat birinchi o‘rnatishda	`pip` paketlari va `buffalo_l` modeli yuklanadi
Brauzer	Chrome / Edge / Firefox	MJPEG oqim uchun

> ***Nega aynan Python 3.11?*** *`insightface` ning Windows uchun tayyor g‘ildiragi va `onnxruntime`, `torch` bilan mosligi shu versiyada eng barqaror. 3.12/3.13 da C++ kompilyator talab qilishi mumkin.*

4. Papka tuzilmasi va muhim fayllar

```
face-date\
├── app\                    # tizim kodi
│   ├── api\                # HTTP qatlami: sahifalar, formalar, JSON API
│   ├── services\           # biznes-mantiq: kamera, YOLO, yuz, pipeline, inventar
│   ├── models\             # ma'lumotlar bazasi modellari (SQLAlchemy)
│   ├── ui\templates\       # Jinja2 shablonlar (10 sahifa)
│   └── ui\static\          # app.css, app.js
├── scripts\                # CLI: xodim qo'shish, kamera test, YOLO o'qitish, Sheets
├── tests\                  # pytest to'plami
├── data\
│   ├── inventory.db        # SQLite baza (asosiy ma'lumot)
│   ├── employees\<KOD>\    # shablon rasmlari: reference_01.jpg ...
│   ├── evidence\           # dalil kadrlari (kunlik papkalar)
│   ├── samples\<toifa>\    # o'qitish uchun namuna rasmlar (/training)
│   └── models\             # equipment_best.pt (custom YOLO) — bo'lmasa fallback
├── dataset\                # o'qitish to'plami (--init bilan yaratiladi; gitga tushmaydi)
│   ├── data.yaml           # 27 sinf tartibi
│   ├── images\train|val\   # kadrlar
│   ├── labels\train|val\   # YOLO .txt qutilar
│   └── preview\train|val\  # autolabel chizgan tekshiruv nusxalari
├── logs\                   # app.log, stdout/stderr
├── docs\                   # qo'shimcha hujjatlar (YOLO o'qitish, shu qo'llanma)
├── .env                    # lokal sozlamalar (git'ga tushmaydi)
├── .env.example            # namuna
├── requirements.txt        # asosiy paketlar
├── requirements-ai.txt     # AI paketlari (ultralytics, insightface, onnxruntime)
├── run.bat / run.sh        # tez ishga tushirish
└── run.py                  # server CLI (--host, --port, --reload, --log-level)
```

Nimani qo'lda o'chirmaslik kerak: `data\inventory.db` (baza), `data\employees` (shablon rasmlari), `data\evidence` (dalillar). Bular o'chsa — tarix va shablonlar yo'qoladi.

5. O‘rnatish

5.1. Eng oson yo‘l (Windows)

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\face-date
run.bat
```

Skript: `.venv` yaratadi → `.env` ni `.env.example` dan nusxalaydi → `requirements.txt` ni o‘rnatadi → serverni ko‘taradi. Birinchi ishga tushirishdan **oldin** `.env` dagi `APP_SECRET_KEY` va `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` ni o‘zgartiring.

5.2. Qo‘lda o‘rnatish

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\face-date
py -3.11 -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
.venv\Scripts\python.exe run.py
```

5.3. AI paketlari (real deteksiya va yuz tanish uchun)

Dashboard, inventar va tekshirish AI paketlarisiz ham ishlaydi — lekin kamera hech kimni tanimaydi.

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-ai.txt
```

- `insightface` **2.1** versiyasi ishlatiladi (tayyor `py3-none-any` g‘ildirak, C++ kompilyator kerak emas). 0.7.x ni tanlamang — Windows’da “Visual Studio Build Tools” talab qiladi.
- `buffalo_l` modeli (~280 MB) birinchi ishlatishda yuklanadi va `C:\Users\<user>\.insightface\models\buffalo_l` ichida saqlanadi. Internetsiz mashinaga shu papkani ko‘chirib qo‘yish mumkin.
- Paketlar o‘rnatilgach **serverni qayta ishga tushirish shart** (import jarayon boshida bo‘ladi).
- CUDA uchun: `onnxruntime-gpu` va `.env` da `FACE_PROVIDERS=CUDAExecutionProvider`.

Tekshirish: `/settings` → “Yuz modeli: mavjud”, `logs/app.log` da `Face galereyasi yuklandi: N embedding`.

5.4. YOLO modeli

- Tayyor holatda `yolov8s.pt` (COCO) ishlatiladi: `monitor`, `laptop` kabi sinflarni biladi.
- Ish joyi jihozlari (`printer`, `ups`, `scanner`, `computer_case`) uchun custom model kerak — `docs/yolo_training.md` va `scripts/train_yolo.py`.
- Custom model `data/models/equipment_best.pt` ga qo‘yiladi; bo‘lmasa dashboard’da `Maxsus YOLO modeli topilmadi` ogohlantirishi turadi (bu **xato emas**, demo rejimi).
- Modelni shu xonaga moslash uchun `/training` sahifasida haqiqiy rasmlar yig‘iladi (9.14), keyin `train_yolo.py --import-samples` bilan datasetga qo‘shiladi va qutilar `autolabel_dataset.py` bilan oldindan chiziladi (11.2).

6. .env sozlamalari

Kalit	Ma’nosi	Tavsiya
APP_ENV	development / production	production da cookie faqat HTTPS
APP_HOST, APP_PORT	Server manzili	127.0.0.1, 8000
APP_TIMEZONE	Mahalliy vaqt	Asia/Tashkent
DATABASE_URL	Baza yo‘li	sqlite:///./data/inventory.db
APP_SECRET_KEY	Sessiya imzo kaliti	**Albatta o‘zgartiriladi** (uzun tasodifiy satr)
SESSION_MAX_AGE_SECONDS	Sessiya muddati	43200 (12 soat)
BOOTSTRAP_ADMIN_*	Birinchi admin	Faqat bo‘sh bazada yaratiladi
YOLO_MODEL_PATH	Custom model	data/models/equipment_best.pt
YOLO_FALLBACK_MODEL	Zaxira model	yolov8s.pt
YOLO_CONFIDENCE	Deteksiya chegarasi	0.35
YOLO_IMAGE_SIZE	Inference o‘lchami	640 (sekin CPU’da 480)
YOLO_DEVICE	cpu / cuda:0	cpu
FACE_MODEL_NAME	Yuz modeli	buffalo_l
FACE_SIMILARITY_THRESHOLD	Moslik chegarasi	0.45 (0.40–0.55 oralig‘ida sinang)
FACE_MATCH_MARGIN	1- va 2-nomzod farqi	0.05
FACE_PROVIDERS	ONNX provayder	CPUExecutionProvider
FACE_DETECTION_SIZE	Yuz deteksiya o‘lchami	640x640
FACE_RECOGNITION_INTERVAL	Har necha kadrda yuz tekshiriladi	10
PROCESSING_FPS	Qayta ishlash chastotasi	10 (CPU’da 5–8)
PROCESSING_WIDTH, PROCESSING_HEIGHT	Kadr o‘lchami	1280x720 — **chiziq koordinatalari shu o‘lchamda**
CAMERA_RECONNECT_INTERVAL, CAMERA_MAX_RETRY_INTERVAL	Qayta ulanish	5, 60
MAX_FRAME_QUEUE	Navbat uzunligi	4
SIMULATION_MODE	Sintetik manba	false
EVENT_COOLDOWN_SECONDS	Dublikat oynasi	20
EVIDENCE_ENABLED, EVIDENCE_RETENTION_DAYS, EVIDENCE_JPEG_QUALITY	Dalillar	true, 30, 85
GOOGLE_SHEETS_*	Sheets integratsiyasi	Standart false
LOG_LEVEL, LOG_DIR	Loglar	INFO, logs

Muhim: APP_SECRET_KEY, DATABASE_URL va bootstrap parolini /settings sahifasidan tahrirlab bo‘lmaydi (ataylab). Ularni faqat .env faylida o‘zgartiriladi va server qayta ishga tushiriladi.

7. Birinchi ishga tushirish va login

1. `run.bat` yoki `.venv\Scripts\python.exe run.py` ni ishga tushiring.
2. Baza avtomatik yaratiladi (`data/inventory.db`): 27 ta toifa (`person` + 26 jihoz toifasi) va **o‘chirilgan** namuna kamera `SIM-01`. Yangi toifalar mavjud bazaga ham startda qo‘shiladi.
3. Brauzerda http://127.0.0.1:8000 → login sahifasi.
4. Login: `.env` dagi `BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME` / `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (standart `admin` / `Admin123!`). Admin faqat **foydalanuvchilar jadvali bo‘sh bo‘lganda** yaratiladi.
5. `/settings` → **Foydalanuvchilar**: operator va kuzatuvchi hisoblarini yarating, admin parolini almashtiring.
6. Bosh sahifadagi konfiguratsiya ogohlantirishlarini yo‘q qiling: `APP_SECRET_KEY o‘zgartirilmagan`, `Maxsus YOLO modeli topilmadi` va h.k.
7. `/healthz` — tashqi nazorat uchun JSON holat: `{"status":"ok","monitoring":true,"cameras_running":1}`.

8. Har kuni ishga tushirish (run qilish)

8.1. Oddiy usul

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\face-date
.venv\Scripts\python.exe run.py --port 8000
```

Konsolni **yopmang** — server shu jarayonda ishlaydi. To‘xtatish: `Ctrl + C`.

8.2. Fon rejimida (konsol yopilsa ham ishlashi uchun)

```
Start-Process -FilePath ".\.venv\Scripts\python.exe" `
  -ArgumentList "run.py","--port","8000" `
  -WorkingDirectory "C:\Users\Admin\Desktop\face-date" `
  -RedirectStandardOutput "logs\stdout.log" `
  -RedirectStandardError  "logs\stderr.log" `
  -WindowStyle Hidden
```

Tekshirish: `(Invoke-WebRequest http://127.0.0.1:8000/healthz -UseBasicParsing).Content`

Portni band qilgan jarayonni topish va to‘xtatish:

```
netstat -ano | Select-String ':8000.*LISTENING'
Stop-Process -Id <PID> -Force
```

8.3. Ishlab chiqish rejimi

```
.venv\Scripts\python.exe run.py --reload
```

Kod o‘zgarsa server o‘zi qayta yuklanadi. **Diqqat:** `--reload` bilan ikkita jarayon ishlaydi; AI modeli ikki marta yuklanadi va kamera qurilmasi band bo‘lib qolishi mumkin — kundalik ishda ishlatmang.

8.4. Muhim qoidalar

- **Bitta server** — bitta baza. Ikki server bir vaqtda ishga tushsa `database is locked` xatosi chiqadi.
- Kamera uzilsa server o‘zi qayta ulanadi (5 → 10 → 20 → 40 → 60 s). Qayta ishga tushirish shart emas.
- Kompyuter qayta yuklansa — `run.py` ni yana ishga tushirish kerak (xizmat sifatida o‘rnatilmagan).

9. Sahifalar bo‘yicha qo‘llanma

Barcha sahifalar yuqoridagi menyuda. Rol bo‘yicha kirish huquqi 14-bo‘limda.

9.1. Bosh sahifa (/)

Nima ko‘rinadi: bugungi hodisalar soni, kameralar holati, inventar ogohlantirishlari, konfiguratsiya ogohlantirishlari (model yo‘q, kalit o‘zgarmagan va h.k.).

Nima qilinadi: har kuni ish boshida shu sahifadan boshlang — **ogohlantirish bo‘lsa, avval shuni tuzating.**

9.2. Jonli kamera (/live)

- MJPEG oqim (annotatsiya bilan): odam qutilari, trek ID, ism, chiziq.
- Kamera holati: `CONNECTING → ONLINE` yoki `OFFLINE` + sabab.
- Ism kadrda ko‘rinmasa: `/employees` da shablonni tekshiring, `FACE_SIMILARITY_THRESHOLD` ni `0.42` ga tushirib ko‘ring, keyin kameradan rasm qo‘shing (10-bo‘lim).
- Skrinshot: `GET /api/cameras/<KOD>/snapshot`; oqim: `GET /api/cameras/<KOD>/stream`.

9.3. Xodimlar (/employees, faqat admin)

Ro‘yxat: kod, ism, bo‘lim, shablonlar soni, holat. Qidiruv va “faqat faol” filtri bor.

Yangi xodim: “Xodim qo‘shish” → ism, familiya, bo‘lim, tabel raqami → **Saqlash**. Xodim kodi bo‘sh qoldirilsa `EMP###` avtomatik beriladi. Saqlangach xodim sahifasiga o‘tadi va “kamida 2 ta aniq rasm yuklang” xabari chiqadi.

Xodim kartasi (`/employees/EMP002`):

Blok	Nima qilinadi
Ma’lumotlarni tahrirlash	Ism, familiya, bo‘lim, tabel, izoh
Holatni o‘zgartirish	**Bloklash** — galereyadan chiqadi, tarix saqlanadi
Yuz shablonlari	Mavjud rasmlar, har birini ✕ bilan o‘chirish (auditga yoziladi)
Yangi rasmlar (2–5 ta)	Kompyuterdan fayl yuklash → “Yuklash va shablon yaratish”
Kameradan rasm olish	Jonli kadr + tugma (eng tez aniqlik oshiradigan usul)
Xodimni o‘chirish	Kodni tasdiqlash bilan butunlay o‘chirish (shablon + rasm papkasi)

Qoidalar:

- Bitta xodim uchun **jami 15 tagacha** rasm. Chegaradan oshsa: `Chegara: bitta xodim uchun 15 tagacha...`
- Bir xil fayl (baytma-bayt) ikkinchi marta saqlanmaydi: `... bu rasm avval yuklangan, qayta saqlanmadi.`
- Tugma bosilganda “Yuborilmoqda...” bo‘lib bloklanadi — forma tasodifan ikki marta yuborilmaydi.

9.4. Kameralar (/cameras, faqat admin)

Maydon	Izoh
Kod	Qisqa unikal kod: `CAM`, `CAM-01` (harf/raqam/-/_)
Nom, joylashuv	Odam o‘qiydigan tavsif
Manba turi	`rtsp`, `usb`, `file`, `simulation`
Manba	RTSP URL / qurilma raqami / fayl yo‘li
Chiziq `x1,y1,x2,y2`	Virtual chiziq (piksellarda, `PROCESSING_*` o‘lchamida)
Chiziqni teskari	KIRDI/CHIQDI yo‘nalishini almashtiradi
Ishonch chegarasi	Shu kamera uchun yakka chegara (bo‘sh = global)
Yoqilgan	Saqlanganda darhol ishga tushadi

Manba namunalari:

```
rtsp://admin:parol@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101
usb:0
C:\video\kirish.mp4
```

Chiziqni qanday qo‘yish kerak (amaliy):

1. Kadr o‘lchamini aniqlang: `PROCESSING_WIDTH` × `PROCESSING_HEIGHT` (standart `1280×720`).
2. Chiziq **yurish yo‘nalishiga perpendikulyar**, eshikdan 1–1.5 m ichkarida bo‘lsin.
3. Gorizontal chiziq misoli (1280×720, ekran balandligining 62 %): `102,446,1177,446`.
4. Agar “kirdi” va “chiqdi” teskari chiqsa — **“Chiziqni teskari”** katagini yoqing.
5. Chiziq saqlangach kamera qayta ishga tushadi va o‘tishlar hodisa bo‘lib yoziladi.

Kadrni tekshirish uchun yordamchi:

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\test_camera.py --source 0 --seconds 8 --save 3
```

Kadrlar `data\debug\` ga saqlanadi — chiziq koordinatalarini shular ustida o‘lchash qulay.

9.5. Jihozlar (/equipment, faqat admin)

Yangi jihoz (asset): toifa, avtomatik yoki qo‘lda inventar kodi (`MON-001`), brend, model, seriya raqami, inventar teg, joylashuv, holat, izoh.

Toifalar va YOLO sinflari: mavjud 27 ta toifani tahrirlash (nom, YOLO sinf nomlari, minimal ishonch, faol/faol emas). “Shaxs” toifasiga jihoz qo‘shib bo‘lmaydi.

Toifalar ro‘yxati (kod → nomi):

Guruh	Toifalar
Kompyuter	`desktop_pc` Stol kompyuteri, `all_in_one_pc` Monoblok, `laptop` Noutbuk, `monitor` Monitor, `keyboard` Klaviatura, `mouse` Sichqoncha, `computer_case` Tizim bloki, `server` Server
Ofis texnikasi	`printer` Printer, `scanner` Skaner, `ups` UPS, `speaker` Dinamik, `projector` Proyektor, `tv` Televizor
Telefoniya	`ip_phone` IP telefon, `landline_phone` Statsionar telefon, `smartphone` Smartfon, `tablet` Planshet
Tarmoq va kamera	`network_device` Tarmoq uskunasi, `camera` Kamera (IP/CCTV), `mini_camera` Mini IP kamera, `lan_tester` LAN tester, `lan_cable` LAN kabel
Saqlash	`external_hdd` Tashqi disk, `flash_drive` USB flesh
Boshqa	`other_equipment` Boshqa jihoz

Har bir toifa bir necha sinf nomiga bog‘lanadi (masalan `lan_cable`: `lan_cable`, `network_cable`, `ethernet_cable`, `patch_cable`, `utp_cable`). **Bir sinf nomi faqat bitta toifada bo‘lishi kerak** — ikki toifa bir xil nomga da’vo qilsa, startda eng katta `sort_order` li toifa tanlanadi.

Yangi texnika toifasi (sahifa ostidagi alohida karta):

Maydon	Izoh
Kod	Kichik lotin harflari/raqam/_: `drill`, `hammer_drill`
Nomi	O‘zbekcha: `Perforator`
YOLO sinflari	Vergul bilan: `drill, hammer drill` (modeldagi sinf nomlari bilan **aynan** mos bo‘lishi kerak)
Minimal ishonch	`0.05–0.99` (bo‘sh = global)
Izoh	Ixtiyoriy

Mavjud toifalar **o‘zgarmaydi**, yangi qator ro‘yxat oxiriga qo‘shiladi va `category.create` bo‘lib auditga yoziladi. **Muhim:** yangi toifa faqat YOLO modeli o‘sha sinfni tanisa ishlaydi. Modelni qayta o‘qitmasdan turib, yangi toifa “qog‘ozda” qoladi.

9.6. Inventar (/inventory)

Yuqorida qoldiqlar jadvali, pastda jurnal (200 qator) va amallar formasi.

Amal	Ta'siri	Kim
`INITIAL` (boshlang'ich qoldiq)	`+N`, bir marta kiritiladi	admin
`RECEIVED` (kirim)	`+N`	operator+
`REMOVED` (chiqim)	`-N`	operator+
`RETURNED` (qaytarish)	`+N`	operator+
`TRANSFER` (ichki ko'chirish)	Soni o'zgarmaydi, joylashuv yoziladi	operator+
`CORRECTION` (tuzatish)	`±N` (sabab majburiy)	operator+

Balans ko'rsatkichlari:

- **Kutilgan (expected)** — tasdiqlangan qatorlar yig'indisi.
- **Kirim/Chiqim kutilmoqda** — tasdiqlanmagan (PENDING) nomzodlar.
- **Prognoz (projected)** — `expected + pending_in − pending_out`.
- **Ro'yxatga olingan aktivlar** — `/equipment` dagi inventar raqamlari soni.
- **Farq (discrepancy)** — `expected − aktivlar` (aktivlar ro'yxatga olingan bo'lsa).
- **Muammo bor** — `pending_out > 0` yoki farq noldan boshqacha.

9.7. Harakatlar jurnali (/movements)

Barcha hodisalar: sana oralig'i, kamera, xodim, toifa, tur, holat va matnli qidiruv bo'yicha filtrlar. Sahifalash 40 qatordan. Har bir qatorda dalil rasmi va tafsilotlar.

9.8. Tekshirish (/review, operator+)

Har bir karta: dalil rasmi, tizim taxmini (xodim), jihoz toifasi, yo'nalish, deteksiya ishonchi, yuz o'xshashligi, bog'lanish ishonchi.

- **Tasdiqlash** — hodisa `CONFIRMED`; bog'liq jurnal qatorlari tasdiqlanadi, balans o'zgaradi.

Kerak bo'lsa xodim/jihoz/toifani shu yerda aniqlashtirish mumkin.

- **Rad etish** — sabab **majburiy**; qatorlar rad etilgan bo'ladi, balansga ta'sir qilmaydi.

Rad etishda sabab majburiy

"Izoh / sabab" yorlig'ida **qizil * turadi. Sabab yozilmasa:**

1. **Brauzer to'xtatadi** — forma yuborilmaydi, maydon ostida qizil yozuv chiqadi:
"Rad etish uchun sabab kiritilishi shart — maydonni to'ldiring."

2. **Server ham tekshiradi** — `POST /api/events/<id>/review` bo'sh sabab bilan kelsa, hodisa `PENDING` holida qoladi va xabar beriladi (brauzer himoyasini chetlab o'tib bo'lmaydi).

Sabab `notes` ga va `audit_logs` ga yoziladi: "kim, qachon, nimani nega rad etdi" savoli yopiq. Maydon 500 belgigacha; yozishni boshlaganingizda qizil yozuv o'zi yo'qoladi.

Dalil va hodisani o'chirish (faqat admin)

Kartada (karta boshining o'ng tomonida) admin uchun ikki tugma bor:

Tugma	Nima bo'ladi
Dalilni o'chirish	JPEG fayl diskdan o'chadi, hodisa jadvalda qoladi (`evidence_path` bo'shaydi)
Hodisani o'chirish	Hodisa + dalil butunlay o'chadi

Ikki himoya: **tasdiqlangan** (`CONFIRMED`) hodisa o'chirilmaydi va **inventar jurnaliga bog'langan** (`EQUIPMENT_TAKEN_OUT` va h.k.) hodisa o'chirilmaydi — append-only qoidasi buzilmaydi. Operator va kuzatuvchi bu tugmalarni **ko'rmaydi** (403).

Pastda **“Inventar farqlari”** jadvali: kutilgan, kutilayotgan chiqim, farq.

> ***Sahifa bo‘sh bo‘lsa:*** *(1) kamera uchun chiziq belgilanmagan bo‘lishi mumkin — eng ko‘p uchraydigan sabab; (2) kamera OFFLINE; (3) barcha hodisalar allaqachon ko‘rib chiqilgan. Chiziqni* `/cameras` *da to‘ldiring.*

9.9. Hisobotlar (/reports)

Davr bo‘yicha jamlanmalar, xodim/kamera/toifa kesimida; **CSV** (Excel uchun BOM bilan) va JSON API. CSV fayl Excel’da to‘g‘ri ochilishi uchun UTF-8 BOM bilan yoziladi.

9.10. Sozlamalar (/settings, faqat admin)

- **Foydalanuvchilar:** qo‘shish, rol berish, bloklash, parol almashtirish.
- **Galereyani yangilash** — shablonlar xotiraga qayta yuklanadi (odatda avtomatik: 20 s).
- **YOLO modelini qayta yuklash** — `data/models/equipment_best.pt` almashtirilgandan keyin.
- **Deteksiya qoidalarini yangilash** — toifalar (`yolo_labels`) o‘zgarganda.
- **Google Sheets:** yoqish/o‘chirish, ID, sinxronlash (15-bo‘lim).
- Oq ro‘yxatdagi `.env` qiymatlarini tahrirlash (fayl atomik yoziladi, kameralar qayta ishga tushadi).

9.11. Yuklab olish (/downloads)

Olti turdagi ma’lumotni **Excel (.xlsx)** yoki **CSV** qilib yuklab olish sahifasi (batafsil: 16-bo‘lim). Havola chap menyudagi **“Yuklab olish”** bandi.

9.12. Google Sheets (/sheets, faqat admin)

Kalit yuklash, jadvalni ulash va sinovdan o‘tkazish uchun uch qadamli ustaxona (batafsil: 15-bo‘lim). Hisobot kartasi `/reports#sheets` da qoladi.

9.13. Ma’lumotlarni tozalash (/data, faqat admin)

Keraksiz rasmlar va eski “shovqin” hodisalarini o‘chirish sahifasi. Chap menyuda **“Ma’lumotlarni tozalash”** (Boshqaruv guruhi). Operator uchun bu sahifa **403**.

Yuqoridagi ko‘rsatkichlar: hodisalar soni holat bo‘yicha, dalil fayllari soni va hajmi, “egasiz” (orphan) fayllar, baza hajmi, dalil saqlash muddati.

Blok	Nima qiladi	Tasdiqlash
Eski dalillarni tozalash	`N` kundan eski JPEG fayllarni o‘chiradi; hodisa yozuvi qoladi	`OCHIRISH` so‘zi
Egasiz fayllar	Bazada yo‘q hodisaga tegishli JPEG’larni o‘chiradi	`OCHIRISH` so‘zi
Hodisalarni tozalash	Guruh (kamera / shaxs / jihoz / qo‘lga olish) + holat + yosh bo‘yicha ommaviy o‘chirish	`OCHIRISH` so‘zi + sabab

Qoidalar (hammasi **audit log** ga yoziladi):

- **Tasdiqlangan** (`CONFIRMED`) hodisa hech qachon ommaviy o‘chirilmaydi.
- **Inventar jurnaliga bog‘langan** hodisa o‘chirilmaydi — `inventory_transactions` hech qachon diskdan yo‘qolmaydi. Kerak bo‘lsa avval hodisani rad eting yoki jurnalda `CORRECTION` yozing.
- Kamera uzilish/tiklanish yozuvlari “kamera” guruhida; “qo‘lga olish” guruhi — `EQUIPMENT_PICKED_UP` / `EQUIPMENT_PUT_DOWN`.
- Tasdiqlash so‘zi xato yozilsa **hech narsa o‘chmaydi** va nechta qator qoldirilgani ko‘rsatiladi.
- Bitta hodisani o‘chirish uchun `/review` kartasidagi tugmalardan foydalaning (9.8).

9.14. Namuna rasmlar (/training, faqat admin)

“Model mausni telefon deb yozadi” degan shikoyatning **yakuniy yechimi** shu sahifa. Bu yerda har bir jihoz toifasi uchun **haqiqiy rasmlar** yig‘iladi va keyin model shular bilan qayta o‘qitiladi. Chap menyuda **“Namuna rasmlar”** (Boshqaruv guruhi, ◫ belgisi). Operator uchun sahifa **403**.

Yuqoridagi ko‘rsatkichlar: jami namunalar soni, nechta toifa tayyor (kamida 10 ta rasm), har bir toifa uchun maqsad (15 ta) va namunalar saqlanadigan papka (`data\samples`).

Blok	Nima qiladi
Toifalar jadvali	Har toifa: rasm soni, `tayyor` / `N ta kerak` / `bo‘sh` belgisi va foizi. Toifa nomini bosib tanlang
Rasm(lar) qo‘shish	Bir vaqtda bir nechta fayl (JPG/PNG/WEBP, har biri 8 MB gacha). Fayllar JPEG’ga keltirilib saqlanadi
Kameradan kadr olish	Kamera tanlanadi va joriy kadr bitta namuna bo‘lib saqlanadi
Yig‘ilgan namunalar	Kichik rasmlar (thumbnail), har birining o‘lchami va vaqti, har biri uchun **O‘chirish**
ZIP	Tanlangan toifani (yoki hammasini) arxiv qilib yuklab olish

Qanday rasm yig‘ish kerak (maus misolida):

1. Stol ustidagi maus — 3–4 ta, turli burchakdan.
2. **Qo‘ldagi maus** (aynan shikoyat qilingan holat) — 4–5 ta.
3. Klaviatura yonida, monitor ostida, kabel bilan — 3–4 ta.
4. Kamera masofasidan (yaqin va uzoq) — 2–3 ta.

Jami **10–15 ta**; kamida 10 ta bo‘lsa toifa `tayyor` bo‘ladi. Monitor, klaviatura, telefon va boshqa chalkashadigan toifalar uchun ham xuddi shunday qiling — ayniqsa **adashitirilgan holatlar** (masalan qo‘ldagi maus, quloq yonidagi telefon) albatta kirsin.

Qoidalar:

- Bir xil rasm ikki marta saqlanmaydi (nusxa aniqlanadi va “allaqachon to‘plamda bor” deyiladi).
- Bitta toifada ko‘pi bilan 80 ta rasm saqlanadi (tasodifiy yuklashdan himoya).
- Har bir amal (`samples.add`, `samples.capture`, `samples.delete`) **audit log** ga yoziladi.
- Namunalar **o‘z-o‘zidan modelni o‘zgartirmaydi**: ular faqat to‘plam. Modelni yangilash uchun 11.2-banddagi qadamlar (import → belgilash → `--check` → `--run`) bajariladi.

10. Xodim va texniklarni rasm bilan o‘qitish

Yuz tanish sifati **rasmlarga** bog‘liq. Qoida oddiy: **shabloni ko‘p va xilma-xil bo‘lsa, o‘qish yaxshi.**

10.1. Usul A — paneldan, bitta xodim (eng oson)

1. `/employees` → xodim kartasi.
2. **Yangi rasmlar (2–5 ta)**: old tomondan, normal yorug‘likda, yuz to‘siqsiz (niqob/ko‘zoynak yo‘q), yonidan 30–45° burilgan bittasi ham bo‘lsin.
3. Tugma: **Yuklash va shablon yaratish**.
4. Natija: “N ta rasm qabul qilindi, M tasi qo‘shilmadi” + sabab. Pastda “Yuz shablonlari” ro‘yxatida paydo bo‘ladi.

10.2. Usul B — kameradan rasm olish (aniqlik uchun eng foydali)

Muammo: skanerlangan pasport rasmi bilan kameradagi kadr boshqacha (linza, burchak, yorug‘lik, siqilish). Shuning uchun **kameraning o‘zidan** olingan rasm eng yaxshi ishlaydi.

1. Xodim kartasida **“Kameradan rasm olish”** blokini toping.
2. U yerda kamera kadri jonli ko‘rinadi (har 4 soniyada yangilanadi).
3. Xodim kameraga qarab, yorug‘lik normal bo‘lganda tugmani bosing: **“Kameradan rasm olish (CAM)”**.
4. Tizim kadrdan eng katta yuzni topadi, atrofini 45 % qo‘shimcha bilan kesadi va shablon yaratadi.
5. Xabarlar: “Kameradan rasm olindi va shablon yaratildi”. Yuz topilmasa:

“Kadrda yuz topilmadi. Xodim kameraga qarab tursin.”; kamera o‘chiq bo‘lsa: “Kameradan kadr olinmadi. Kamera yoqilganini tekshiring.”

Tavsiya: 2–3 marta, turli holatda (to‘g‘ri qarab, biroz burilib, kunduzgi yorug‘likda). Har bosishda 1 ta yangi shablon qo‘shiladi; 15 talik chegara amal qiladi.

10.3. Usul C — papka bilan ommaviy o‘qitish (CLI)

Papka tuzilmasi (`<Ism Familiya>` papkalari, ichida rasmlar):

```
C:\rasmlar\texniklar\
├── Otabek Bakhodirbekov\
│   ├── 1.jpg
│   ├── 2.jpg
│   └── 3.jpg
└── Diyorbek Abduhakimov\
    ├── 1.jpg
    └── 2.jpg
```

```
REM 1) Avval ko‘rish (bazaga yozmaydi)
.venv\Scripts\python.exe scripts\enroll_employees.py --folder C:\rasmlar\texniklar --dry-run

REM 2) Xodimlar bir-biriga juda o‘xshamasligini tekshirish
.venv\Scripts\python.exe scripts\enroll_employees.py --folder C:\rasmlar\texniklar --check

REM 3) Haqiqiy yozish (bo‘lim nomi bilan)
.venv\Scripts\python.exe scripts\enroll_employees.py --folder C:\rasmlar\texniklar ^
    --department Texniklar
```

Foydali kalitlar: `--given-first` (papka nomi “Ism Familiya” tartibida), `--dry-run`, `--check`.

Skript: mavjud xodimni **ism bo‘yicha topadi** (takror yaratmaydi), rasmni SHA-256 bo‘yicha takrorlarni tashlaydi, har bir rasm uchun alohida shablon yozadi va oxirida jadval chiqaradi. Yozuvdan keyin galereya 20 soniya ichida o‘zi yangilanadi (qo‘lda “Galereyani yangilash” ham mumkin).

10.4. Bitta xodimni CLI bilan qo‘shish

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\register_employee.py --list
.venv\Scripts\python.exe scripts\register_employee.py ^
  --first-name Diyorbek --last-name Abduhakimov --department DXM ^
  --employee-number 1024 --photos "C:\rasmlar\diyor1.jpg" "C:\rasmlar\diyor2.jpg"

REM mavjud xodimga rasm qo‘shish
.venv\Scripts\python.exe scripts\register_employee.py --add-photos EMP002 ^
    --photos "C:\rasmlar\yangi.jpg"
```

10.5. Sifatni tekshirish (o‘zingizni sinash)

1. `/live` ni oching, xodim kamera oldidan o‘tsin.
2. `logs/app.log` da shunday qator bo‘lishi kerak:

```
Trek 59 xodim bilan bog'landi: Otabek Bakhodirbekov (0.701) markaz=...
```

3. Raqamlar: `> 0.60` — yaxshi, `0.45–0.60` — qabul qilinadi, `< 0.45` — shablon qo‘shish kerak.
4. Ism hech chiqmasa: `FACE_SIMILARITY_THRESHOLD` ni `0.42` ga tushiring yoki kameradan rasm qo‘shing.

11. Aniqlikni oshirish: amaliy qoidalar

№	Qoida	Sababi
1	Har bir xodimga **3–5 ta** shablon, turli burchakdan	Bitta rasm bitta holatni “biladi”
2	Yuz **kadrning 10 % idan kichik** bo‘lmasin	Kichik yuzda deteksiya ishonchsiz
3	Kamera **yuz sathida** (1.4–1.7 m), orqadan yorug‘lik bo‘lmasin	Qarshi yorug‘lik yuzni qoraytiradi
4	Kadrda **bir vaqtda 1–3 odam**	Ko‘p odamda yuz kichrayadi va bir-biriga o‘xshaydi
5	Har kuni **kameradan rasm** qo‘shib borish	Linza/burchak/oyna nuri o‘zgaradi
6	Chiziq **to‘g‘ri** qo‘yilgan bo‘lsin	Chiziqsiz kirim/chiqim hodisasi yo‘q
7	Chegaralarni **o‘lchab** o‘zgartirish	`0.45` universal emas: 0.40–0.55 oralig‘ida sinang
8	CPU sekin bo‘lsa `PROCESSING_FPS` ni tushiring	Kadr tashlab yuborilsa trek uzilib qoladi
9	Jihoz uchun **custom YOLO**	`yolov8s` printer/ups/ip telefon/lan kabel’ni bilmaydi
10	Bir xil kiyimdagi odamlarni aralashtirmaslik	`FACE_MATCH_MARGIN` “taxmin qilmaslik” uchun
11	Toifalarning **minimal ishonch** i mahsulot turiga mos bo‘lsin — mayda jihoz 0.70–0.75 (11.1)	Past chegara (0.25) “mausni telefon” deb yozadi
12	`YOLO_DEDUPE_IOU` ni 0.6 da qoldirish	Bitta obyekt ikki sinf bo‘lib jurnalga ikki marta yozilmasin
13	Obyekt **nisbati va maydoni** tekshirilsin (11.1)	Telefon — tik to‘rtburchak; maus — yassi va keng
14	Maus/klaviatura ustidagi “telefon” belgisi rad etilsin (11.1)	YOLO stol jihozini tez-tez telefon deb chalkashtiradi
15	Chalkashadigan toifalar uchun **10–15 ta namuna rasm** yig‘ilsin (9.14)	Chegaralar xatoni kamaytiradi, **model** esa faqat ko‘rgan narsasini taniydi

Chegaralarni qachon o‘zgartirish:

Holat	Nima qilish
Ism chiqmayapti (o‘z xodimi)	Shablon qo‘shish → `FACE_SIMILARITY_THRESHOLD` 0.42 → `FACE_RECOGNITION_INTERVAL` 5
Begona odam xodim deb tanilyapti	Chegarani 0.50–0.55 ga **oshirish**, `FACE_MATCH_MARGIN` 0.08
“Kirdi” o‘rniga “chiqdi” yozilyapti	`/cameras` → **Chiziqni teskari**
Hech qanday hodisa yo‘q	Chiziq borligini tekshirish (9.4), kamera `ONLINE`
Jihoz aniqlanmayapti	Toifaning `min_confidence` i 11.1 dagi **poldan yuqori** bo‘lmasin; keyin modelni tekshirish
“Maus” telefon deb yozilyapti (yoki aksi)	11.1 dagi shakl qoidasi va chalkashuv yechish yoqilganini tekshirish; log’da chegara ko‘tarilganini ko‘rish
Bitta obyekt ikki marta jurnalga tushyapti	`YOLO_DEDUPE_IOU` = 0.6 (kichikroq: 0.5), toifalarda bir xil sinf nomi qolmaganini tekshirish
Toifa “sakrab” o‘zgaryapti (tv ↔ monitor)	Bu normal: trek bo‘yicha ko‘pchilik sinf olinadi; aniq model bilan barqarorlashadi

Nega yangi toifalar darhol ko‘rinmaydi. Tizim toifani bilsa ham, uni faqat **model** tanidi. `yolov8s.pt` (COCO) da `ip_phone`, `landline_phone`, `lan_tester`, `lan_cable`, `camera`, `mini_camera`, `projector`, `printer`, `ups`, `server` sinflari **yo‘q** — ular faqat o‘qitilgan `best.pt` bilan ishlaydi (`docs/yolo_training.md`, 27 sinf). COCO rejimida ishlaydiganlar: `person`, `laptop`, `tv` (monitor ham), `cell phone` (smartfon), `keyboard`, `mouse`.

11.1. Ishonch polining va shakl qoidalari (2026-10-29 dan)

“Maus telefon deb yozilyapti” va “quloq yonidagi qo‘l smartfon deb tanilyapti” shikoyatining asosiy sababi — **juda past chegara**: `yolov8s` stol usti mayda narsalarni 0.30–0.45 ishonch bilan belgilaydi, eski chegaralar esa 0.25–0.45 edi. Endi har bir toifa uchun qat’iy pol bor:

Toifalar	Eng past ishonch
`smartphone`, `tablet`, `ip_phone`, `landline_phone`, `mini_camera`	**0.75**
`camera`, `mouse`, `keyboard`, `flash_drive`, `external_hdd`, `lan_tester`, `lan_cable`, `other_equipment`	**0.70**
qolgan jihoz toifalari (noutbuk, monitor, printer, tv…)	**0.60**
`person` (xodimni kuzatish uchun)	0.45 — o‘zgarmaydi

- Pol **har ishga tushishda** `enforce_confidence_floors()` bilan bazaga yoziladi: chegara faqat **ko‘tariladi**, hech qachon tushirilmaydi. Log’da `Aniqlik chegarasi ko‘tarildi: ...` qatori chiqadi.
- `/settings` da toifaga **yuqoriroq** chegara berish mumkin; pastroq berilsa, keyingi ishga tushishda yana polga qaytadi (ataylab shunday — tasodifan “hammasi o‘tadi” holatiga tushib qolmaslik uchun).

Shakl qoidasi (geometriya). Har bir mayda jihoz uchun ruxsat etilgan **nisbat** (kenglik/balandlik) va **kadrdagi maydon ulushi** belgilangan:

Toifa	Nisbat (k/h)	Kadr maydonidan
`smartphone`	0.28–1.25	0.12 %–10 %
`tablet`	0.45–1.90	0.20 %–15 %
`mouse`	0.45–2.60	0.08 %–**20 %**
`keyboard`	1.60–6.00	0.20 %–20 %
`lan_cable`	0.05–8.00	0.08 %–30 %

Qoidaga to‘g‘ri kelmaydigan quti **umuman qabul qilinmaydi**: juda yassi va keng dog‘ (stol cheti, skarlet, devor chizig‘i) telefon bo‘lib qolmaydi; juda kichik nuqta ham tashlanadi.

> ***Maus chegarasi 2026-10-29 da yumshatildi:*** *qo‘ldagi maus kameraga yaqin tutilganda kadrning 15–18 % ini egallaydi, eski 6 % chegara esa **to‘g‘ri** maus qutisini ham tashlab yuborardi — natijada telefonga o‘xshash boshqa quti g‘olib bo‘lib qolardi. Endi `mouse` uchun yuqori chegara **20 %**, telefon uchun esa 10 % (yaqin plandagi maus telefon hisoblanmaydi, teskarisi ham).* ***Nisbat ham yumshatildi (0.80 → 0.45):*** *maus **tik** tutilganda (barmoqlar orasida) kenglik/balandlik nisbati 0.65 bo‘ladi — eski 0.80 pastki chegara bu **to‘g‘ri** maus qutisini rad etardi. Natijada “telefon ↔ maus” chalkashuvini yechish ham ishlamay qolardi: telefon belgisini bekor qiladigan maus qutisi o‘zi yo‘q bo‘lib qolardi. Endi maus uchun nisbat 0.45–2.60.* ***Halol cheklov:*** *bu qoida **modelni o‘zgartirmaydi**. COCO modeli qo‘lda tik tutilgan oq mausni baribir `cell phone` (0.77–0.91 ishonch) deb topadi: nisbat 0.65, maydon 7 % — ya’ni telefon qoidasiga **to‘g‘ri** keladi. Maus va telefon bir kadrda geometriya bilan ajratilmaydi; bunday holat faqat o‘qitilgan model bilan tuzatiladi (11.2).*

Chalkashuvni yechish. Bir joyda `smartphone` va `mouse`/`keyboard` qutilari ustma-ust tushsa (IoU ≥ 0.35), **telefon belgisi tashlab yuboriladi** — stol jihozi telefonga aylanmaydi. Shundan keyin odatdagi `dedupe_overlaps` (IoU 0.6) bitta obyektni ikki marta yozishdan saqlaydi.

> *“Quloq yonidagi qo‘l” holati: model qo‘lni emas, **telefonni** ko‘rishi kerak. Qo‘l telefon o‘lchamida ko‘rinsa va ishonch 0.75 dan past bo‘lsa, quti rad etiladi. Baribir yozilib qolsa — `/review` da rad eting (sabab majburiy) yoki admin sifatida o‘chiring (9.13).*

11.2. Namunalar bilan modelni qayta o‘qitish (maus ≠ telefon)

Chegara va shakl qoidalari (11.1) **yolg‘on** hodisani kamaytiradi, lekin modelning o‘zini o‘zgartirmaydi: `yolov8s` hali ham mausni “cell phone” deb ko‘rishi mumkin. Model faqat **o‘z ko‘zi bilan ko‘rgan** narsani taniydi. Shuning uchun zanjir quyidagicha:

1. **Yig‘ish** — `/training` da har bir chalkashadigan toifa uchun 10–15 ta rasm (9.14).

Eng qimmatlisi — **kameraning o‘zidan** olingan kadrlar: internetdan olingan oq fonli suratlar modelga “maus nima ekanini” o‘rgatadi, lekin sizning xonangiz, yorug‘ligingiz va qo‘lda tutilgan holatni ko‘rsatmaydi. Shuning uchun 10 tadan kamida 6–7 tasi kameradan bo‘lsin.

2. **Import** — namunalar dataset ichiga ko‘chiriladi (rasm o‘chirilmaydi, nusxa olinadi):

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\train_yolo.py --init dataset
.venv\Scripts\python.exe scripts\train_yolo.py --import-samples dataset
```

Har bir sinf uchun nechta rasm qo‘shilgani chiqadi. Fayl nomi `<sinf>__<nomi>.jpg` bo‘ladi.

2a. Ixtiyoriy — ochiq to‘plamdan qo‘shimcha kadrlar. O‘z kamerangizdan 300–500 kadr yig‘ilguncha, ochiq `YOLO-DeskDataset` (1 646 kadr, 80 sinf) dan foydalanish mumkin. Skript faqat loyiha toifasiga **aynan mos** 8 sinfni oladi: `laptop`, `mouse`, `keyboard`, `monitor`, `smartphone`, `tablet`, `printer`, `speaker`.

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\import_public_dataset.py --dry-run
.venv\Scripts\python.exe scripts\import_public_dataset.py --max-per-class 60
.venv\Scripts\python.exe scripts\import_public_dataset.py --split val --max-per-class 12
```

Skript `data.yaml` ni, mavjud kadrlarni va `data\models` ni o‘zgartirmaydi (faqat yangi fayl qo‘shadi). Ikkita cheklov: `person` sinfi bu to‘plamda yo‘q **(shu sababli kamera kadrlari baribir kerak) va kadrdagi begona buyumlar (krujka, qalam) labeldan chiqadi.**

Nega kerak: 76 ta sinov kadrida COCO modeli `monitor`, `tablet`, `printer`, `speaker` ni **0 %** topadi, `smartphone` da to‘g‘ri topish 31 % (P=0.45). Bu to‘rt toifa loyihada umuman ishlamaydi — ularni faqat o‘qitish o‘rgatadi.

3. **Qutilarni avtomatik chizish** (qo‘lda ishni 10 barobar kamaytiradi):

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\autolabel_dataset.py --dataset dataset
```

Joriy model qutilarni o‘zi topadi, ularni `.txt` ga yozadi va `dataset\preview\train\` ichiga **qutilari chizilgan nusxa** yaratadi. Rasm nomidagi toifa (`mouse__…`) hisobga olinadi: model mausni “cell phone” deb topgan bo‘lsa, sinf `mouse` ga to‘g‘rilanadi. Shakl/o‘lcham qoidasiga to‘g‘ri kelmagan qutilar tashlanadi (11.1). Keyin preview rasmlarni ochib tekshiring; qolgan bo‘sh kadrlarni LabelImg/CVAT bilan belgilang.

4. **Belgilash (qo‘lda)** — LabelImg yoki CVAT bilan qutilarni tuzatish va bo‘sh kadrlarni belgilash (`mouse`, `smartphone`, …). Belgilanmagan rasm o‘qitishda **ishtirok etmaydi**.

5. **Tekshirish** — `scripts\train_yolo.py --check dataset\data.yaml`. Talab: **100+** `train` va **50+** `val` belgilangan kadr; kam bo‘lsa `--check` ro‘yxat qilib beradi. `val` bo‘sh bo‘lsa, bir qismini shu buyruq bilan ajrating (har sinfdan kamida bittasi `val` ga tushadi, belgilangan kadrlar ustuvor):

```
.venv\Scripts\python.exe scripts\train_yolo.py --split-val 0.2
```

6. **O‘qitish** — `--run --epochs 40 --device cpu` (GPU bo‘lsa `--device 0`).
7. **Almashtirish** — yangi `best.pt` ni `data\models\equipment_best.pt` ga qo‘yib, `/settings` → **YOLO modelini qayta yuklash**.

> ***Himoya:*** *agar `labels/train` da **100 tadan kam** belgilangan kadr bo‘lsa, `--run` dan keyin model prodakshnga **avtomatik qo‘yilmaydi** (log: “Prodakshn modeli almashtirilmadi”). Sabab: 20–30 kadr bilan o‘qitilgan model boshqa toifalarni yomonlashtirishi mumkin. Baribir almashtirish kerak bo‘lsa `--deploy` qo‘shing. Ikkinchi himoya: datasetda `person` sinfi umuman bo‘lmasa **model ham avtomatik almashtirilmaydi. Shu sinfsiz model xodimlarni ko‘rmaydi — yuzni tanish, xodimga bog‘lash va inventar hodisalari ishlamay qoladi. Faqat ochiq to‘plam bilan o‘qitilgan model shu holatga tushadi; kamera kadrlarini qo‘shsangiz (`--import-samples`) muammo yo‘qoladi.***

Halol eslatma: panelda rasm yuklashning o‘zi modelni o‘zgartirmaydi. 2–6 qadamlar bajarilmaguncha aniqlik avvalgi darajada qoladi. Namunalar to‘plami esa keyingi o‘qitish uchun asos bo‘lib turadi — shuning uchun ularni `/data` tozalashdan ajratib qo‘ying (u yerda faqat dalil rasmlari o‘chadi).

12. Inventar qoidalari (append-only jurnal)

Har bir harakat `inventory_transactions` jadvaliga **yangi qator** sifatida yoziladi; qatorlar tahrirlanmaydi va o‘chirilmaydi. Joriy qoldiq har doim yig‘indi sifatida hisoblanadi — shuning uchun “kim, qachon, nima uchun” degan savolga har doim javob bor.

Amallar jadvali 9.6 da. Qo‘shimcha qoidalar:

- **Rad etilgan** hodisa jurnalda audit uchun qoladi, lekin na balansga, na “kutilmoqda” ko‘rsatkichiga qo‘shiladi.
- `CORRECTION` da **sabab majburiy** — aks holda forma xato beradi.
- `INITIAL` ni keyin o‘zgartirish uchun yangi `CORRECTION` qatori yoziladi (eski qator tegilmaydi).
- Kamera hodisasi faqat **nomzod** yaratadi: `+1`/`-1`, `PENDING`. Tasdiqlanmaguncha qoldiq o‘zgarmaydi.

13. Hodisalar, dublikatlar va dalillar

Turlar: `PERSON_ENTERED/EXITED`, `UNKNOWN_PERSON_ENTERED/EXITED`, `UNKNOWN_PERSON_DETECTED`, `EQUIPMENT_PICKED_UP`, `EQUIPMENT_PUT_DOWN`, `EQUIPMENT_BROUGHT_IN`, `EQUIPMENT_TAKEN_OUT`, `EQUIPMENT_RETURNED`, `INVENTORY_DISCREPANCY`, `CAMERA_DISCONNECTED`, `CAMERA_RECONNECTED`.

Holat: `AUTO` (ishonchli, xodim aniq tanildi), `PENDING` (tekshirish kerak), `CONFIRMED`, `REJECTED`.

13.1. Jihozni qo‘lga olish zanjiri

Bu zanjir **chiziqqa bog‘liq emas** — kamera `ONLINE` bo‘lishi bilan ishlaydi.

Qadam	Qachon yoziladi	Natija
Olindi	jihoz qutisi markazi odam tanasi ichida (35 % kengaytirilgan) ketma-ket **3 kadr**	`EQUIPMENT_PICKED_UP`; jihoz shu odamga biriktiriladi
Ushlab turish	qisqa uzilishlar (bir necha kadr)	biriktirish saqlanadi, xodim yuzi qayta tanilsa yangilanadi
Qo‘yildi	jihoz **6 s** ko‘rinadi, lekin tana bilan qoplanmaydi	`EQUIPMENT_PUT_DOWN`; izohda qancha ushlangani
Kadrdan chiqdi	jihoz treki butunlay yo‘qoldi	put-down yozilmaydi — chiziq kesilganda kirim/chiqim chiqadi
Kadrda ko‘rinmadi	jihoz tana ortida/sumkada, trek yo‘qolgan	biriktirish **45 s** eslab qolinadi; chiziq kesilganda hodisa baribir yoziladi (izoh: “kadrda ko‘rinmadi”, `Tekshirish kerak`)

- Tasodifiy yonma-yon turish (javon, stol, stend) **biriktirilmaydi**: faqat tana bilan qoplanish hisobga olinadi (yaqinlikning o‘zi yetarli emas).
- Chiziq kesilganda ushlab turilgan jihoz **egasi bilan birga** yoziladi: xodim, `held_since`, `held_seconds`, dalil kadri va aniq vaqt.
- `EQUIPMENT_PICKED_UP` / `EQUIPMENT_PUT_DOWN` — **kuzatuv** hodisalari. Ular inventar jurnaliga nomzod yaratmaydi, ya’ni qoldiqni o‘zgartirmaydi.
- Dashboard’dagi **“Hozir qo‘lda”** kartasi ayni damda kim nimani ushlab turganini ko‘rsatadi (Jihoz / Xodim / Kamera / Olindi / Qo‘lda s).

13.2. “Hodisalar (birinchi 200)” jadvali

`/reports` dagi jadval ustunlari: **Vaqt, Hodisa, Kamera, Xodim, Jihoz, Yo‘nalish, Aniqlik, Holat, Dalil** (aynan `/movements` bilan bir xil).

- Karta faqat **biznes hodisalarini** ko‘rsatadi; kamera uzilish/tiklanish yozuvlari jadvalni to‘ldirmaydi. To‘liq tarix: `/movements?type=CAMERA_DISCONNECTED`.
- Jihoz ustunida `qo‘lda N s` yozuvi — jihoz shu odamda qancha vaqt turgani.
- Kamera `ONLINE` bo‘lishi bilan yangi qatorlar o‘zi paydo bo‘ladi (sahifani yangilang).

Ikki qatlamli dublikat himoyasi:

1. **Dedupe kaliti** (`mv:` / `pp:` / `pos:` / `sys:`) — bir xil trek/kamera/kategoriya uchun takror yozilmaydi. `pos:` kaliti jihoz + odam juftini saqlaydi: bir sekundda ikki xil jihoz ko‘tarilsa, ular bir-birini bekor qilmaydi.
2. **Cooldown** (`EVENT_COOLDOWN_SECONDS`, 20 s) — kalit vaqt oynasi bilan hisoblanadi.

Dalillar: `EVIDENCE_ENABLED=true` bo‘lsa hodisa kadri `data/evidence/YYYY-MM-DD/` ga JPEG (`EVIDENCE_JPEG_QUALITY`) qilib saqlanadi, `EVIDENCE_RETENTION_DAYS` (30 kun) dan keyin tozalanadi. Dalil faqat operator va adminga ko‘rinadi (`/api/events/<id>/evidence`).

Bog‘lanish ballari (0..1): 0.50 × olib yurish + 0.25 × yaqinlik + 0.15 × vaqt + 0.10 × yo‘nalish. `STRONG` (≥ 0.65), `WEAK`, `AMBIGUOUS` (1- va 2-nomzod farqi kichik), `NONE`. `WEAK`/`AMBIGUOUS` bo‘lsa hodisa izohida “Tekshirish kerak” yoziladi va `PENDING` bo‘lib qoladi — aynan shu yozuvlar `/review` da ko‘rinadi.

13.3. O‘chirish qoidalari (dalil, hodisa, ma’lumot)

O‘chirish — **faqat admin** huquqi. Uch daraja bor:

Daraja	Qayerda	Nima o‘chadi	Himoya
Dalil (JPEG)	`/review` kartasi	faqat rasm fayli	hodisa va jurnal qoladi
Bitta hodisa	`/review` kartasi	hodisa + rasmi	`CONFIRMED` va jurnalga bog‘langan qator himoyalangan
Ommaviy	`/data` (9.13)	guruh/holat/yosh bo‘yicha qatorlar va rasmlar	`OCHIRISH` so‘zi + sabab, `CONFIRMED` o‘tmaydi

O‘zgarmas qoida: `inventory_transactions` jadvali **hech qachon** o‘chirilmaydi. Shuning uchun tizim “bu jihoz qayerda?” degan savolga har qanday tozalashdan keyin ham javob bera oladi. Biror hodisani o‘chirish kerak bo‘lsa va u jurnalga bog‘langan bo‘lsa:

1. Avval uni `/review` da **rad eting** (sabab majburiy) — balans o‘zgarmaydi.
2. Yoki to‘g‘ri qoldiq uchun yangi `CORRECTION` qatori yozing (9.6).

Har bir o‘chirish `audit_logs` ga yoziladi: `event.delete`, `event.evidence_delete`, `data.purge_events`, `data.purge_evidence`. Ya’ni “kim o‘chirdi” savoli ham yopiq.

14. Rollar, xavfsizlik va audit

Rol	Huquqlar
`admin`	Hamma narsa: kameralar, xodimlar va shablonlar, toifalar, foydalanuvchilar, `INITIAL`, sozlamalar, modelni qayta yuklash, **dalil/hodisalarni o‘chirish,** `/data` tozalash va `/training` namunalari
`operator`	Tekshirish (tasdiqlash/rad etish, bog‘lash), inventar amallari (INITIAL’dan tashqari), dalillarni ko‘rish, Sheets sinxronlash. **O‘chirish huquqi yo‘q**
`viewer`	Faqat o‘qish: dashboard, jonli oqim, jurnal, inventar, hisobot, CSV

- Har bir POST so‘rov **CSRF token** bilan himoyalangan.
- Parollar **PBKDF2** bilan xeshlanadi; sessiya cookie imzolangan (`APP_SECRET_KEY`).
- `APP_ENV=production` bo‘lsa cookie faqat HTTPS orqali yuboriladi (lokal HTTP’da login ishlamaydi).
- Barcha muhim amallar `audit_logs` ga yoziladi: `category.create`, rasm o‘chirish, xodim o‘chirish, inventar harakati, sozlama o‘zgarishi, model qayta yuklash, hodisa/dalil o‘chirish, `/data` tozalash va namuna rasm qo‘shish/o‘chirish (`samples.*`).

- **Parolni birinchi kundan almashtiring**; `Admin123!` ni hech qachon qoldirmang.
- `.env` faylini hech kimga yubormang va git’ga qo‘shmang (`.gitignore` da).

15. Google Sheets: qo‘shish va ulash (3 qadam)

Google Sheets — **hisobot oynasi**, asosiy baza emas. Har bir yozuv avval lokal bazaga tushadi, keyin ixtiyoriy ravishda jadvalga nusxalanadi. Google yoki internet ishlamasa hech narsa yo‘qolmaydi: hodisalar `PENDING` bo‘lib turadi va keyingi urinishda yuboriladi.

Ulash uchun brauzerda `/sheets` **sahifasi ishlatiladi (chap menyu → Boshqaruv →** Google Sheets**). Sahifa faqat administratorga ochiq; hisobot kartasi esa** `/reports#sheets` da qoladi.

15.1. Nima uchun “service account” kerak

Tizim sizning Google akkauntingiz parolini so‘ramaydi. Uning o‘rniga **service account** — kompyuter uchun maxsus Google akkaunt ishlatiladi. Siz o‘sha akkauntning email manzilini jadvalga **Editor** qilib qo‘shasiz, tizim esa kalit (JSON) orqali kiradi.

Uchta narsa kerak: (1) JSON kalit, (2) jadval ID’si, (3) yoqilgan holat.

15.2. 1-qadam — Google Cloud’da service account yaratish

Buni brauzerda, bir marta bajarasiz (taxminan 5 daqiqa):

1. https://console.cloud.google.com/projectcreate — yangi loyiha yarating (masalan `face-date`).
2. https://console.cloud.google.com/apis/library/sheets.googleapis.com — **Google Sheets API → Enable**.
3. https://console.cloud.google.com/iam-admin/serviceaccounts — **Create service account**:
nomi `face-date-sheets`. Rol berish shart emas → **Done**.
4. Yaratilgan account’ni oching → **Keys → Add key → Create new key → JSON → Create**.
Brauzer `*.json` faylni yuklab oladi.

> *Kalit fayl — parol bilan teng. Uni chatga, emailga yoki git’ga yubormang.*

15.3. 2-qadam — kalitni tizimga yuklash

`/sheets` → **2-qadam** kartasi:

1. **JSON fayl** maydoniga yuklab olingan faylni tanlang (yoki JSON matnini o‘ng maydonga joylashtiring).
2. **Kalitni saqlash** tugmasini bosing.
3. Natija: fayl `secrets\google_service_account.json` bo‘lib saqlanadi (faqat tizim o‘qiydigan ruxsat bilan), `.env` ga `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE` yoziladi.
4. Karta pastida **client_email** paydo bo‘ladi va **Nusxalash** tugmasi bor — keyingi qadamda kerak.

Xato bo‘lsa sahifada aniq sabab chiqadi: “JSON o‘qilmadi”, “service account kaliti emas”, “private_key topilmadi” va hokazo.

15.4. 3-qadam — jadvalni ulash

1. Google Sheets’da bo‘sh jadval yarating (`sheets.new`).
2. Jadvalda **Share** → yuqoridagi `client_email` ni qo‘ying → ruxsat **Editor** → **Send**.
3. `/sheets` → **3-qadam**: havolani (`https://docs.google.com/spreadsheets/d/.../edit`) yoki faqat ID’ni qo‘ying, intervalni tanlang (15–86400 s, standart 120) va **Jadvalni ulash** ni bosing.

Tizim havoladan ID’ni o‘zi ajratib oladi va `.env` ga yozadi:

```
GOOGLE_SHEETS_ENABLED=true
GOOGLE_SPREADSHEET_ID=<jadval ID>
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE=secrets/google_service_account.json
```

15.5. Tekshirish va varaqlarni tayyorlash

- **Sinovdan o‘tkazish** — tizim jadvalni ochib ko‘radi: muvaffaqiyatli bo‘lsa jadval nomi va varaqlar

ro‘yxati, xato bo‘lsa sabab + maslahat chiqadi (403 → jadval bo‘lishilmagan, 404 → ID xato).

- **Varaqlarni tayyorlash** — 4 ta standart varaqni sarlavhalari bilan yaratadi (mavjudlariga tegilmaydi).
- **Hozir sinxronlash** — darhol nusxa ko‘chiradi; natija **Sinxronizatsiya tarixi** jadvalida ko‘rinadi.

Varaq	Mazmuni	Yangilanish
`Employees`	Xodim ID, ism, familiya, bo‘lim, holat	ID bo‘yicha upsert
`Equipment`	Aktiv kodi, toifa, brend, model, seriya, joylashuv, holat	ID bo‘yicha upsert
`MovementEvents`	Event ID, vaqt, xodim, hodisa turi, jihoz, yo‘nalish, kamera, holat, izoh	Event ID bo‘yicha takrorlanmaydi
`InventorySummary`	Toifa bo‘yicha qoldiq, kutilayotgan harakat, farq	Har safar to‘liq yangilanadi

15.6. Avtomatik, qo‘lda va CLI

- **Avtomatik** — yoqilgan bo‘lsa, fon oqimi har `GOOGLE_SHEETS_SYNC_INTERVAL_SECONDS` da ishlaydi.

Ustaxonadagi tugma bilan yoqish/o‘chirish mumkin.

- **Qo‘lda** — `/sheets` → **Hozir sinxronlash** yoki `/reports#sheets` dagi shu nomdagi tugma.
- **CLI** — `.venv\Scripts\python.exe scripts\sync_google_sheets.py --status`.
- **Ulanishni bitta buyruq bilan sozlash** —

`scripts\connect_google_sheets.py --url "<havola>" --key "<kalit>.json" --prepare`: `secrets\` papkasini yaratadi, kalitni tekshiradi, havoladan ID ajratadi, `.env` ni yangilaydi va ulanishni sinaydi.

- **Kalit fayli nomi muhim emas** — Google JSON faylni tasodifiy nom bilan yuklab beradi.

`GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE` da ko‘rsatilgan fayl topilmasa, tizim `secrets\` ichidagi **istalgan** haqiqiy service-account JSON’ni avtomatik tanlaydi — faylni shunchaki papkaga tashlash kifoya.

15.7. Nosozliklar

Alomat	Sabab	Yechim
`403` / “permission”	Jadval `client_email` bilan bo‘lishilmagan	Jadval → Share → Editor qilib qo‘shing
`404` / “not found”	ID xato yoki jadval o‘chirilgan	Havolani qayta nusxalab yuboring
`invalid_grant`	Kalit o‘chirilgan yoki muddati tugagan	Google Cloud’dan yangi JSON yuklab, 2-qadamni takrorlang
“Service account kalit fayli topilmadi”	`.env` dagi `GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_FILE` mavjud bo‘lmagan faylga ishora qiladi	2-qadamda kalitni qayta yuklang — yo‘l o‘zi `secrets/google_service_account.json` ga yangilanadi
“Jadval ID shubhali ko‘rinadi”	ID qisqa yoki faqat raqamlardan iborat (44 belgili ID emas)	Brauzer manzil satridan havolani to‘liq nusxalab, 3-qadamga yuboring
`FAILED` hodisalar	Tarmoq yoki vaqtincha limit	Keyingi sinxronizatsiyada o‘zi qayta yuboriladi
Sahifa ochilmayapti	Rol admin emas	Administrator bilan kiring

Batafsil sabab `logs\app.log` va **Sinxronizatsiya tarixi** jadvalida yoziladi.

16. Yuklab olish: Excel va CSV

`/downloads` — ma’lumotni tashqi ish uchun faylga chiqaradigan sahifa (chap menyu → **Yuklab olish**). Yuklab olish **hech narsani o‘zgartirmaydi**: barcha fayllar bazadan faqat o‘qib olinadi.

16.1. Sahifadagi tartib

1. **Davr** — boshlanish/tugash sanasi. Faqat **Inventar jurnali** va **Hodisalar** ga qo‘llanadi.
2. **Bitta faylda hammasi** — 6 varaqli bitta `.xlsx` (`/downloads/all.xlsx`).
3. **Kartalar** — har bir ma’lumot turi uchun **Excel (.xlsx)** va **CSV** tugmalari.

16.2. Fayllar

Fayl	Mazmuni	Davr filtri
`inventory`	Toifalar bo‘yicha qoldiq, kutilayotgan kirim/chiqim, prognoz, farq	yo‘q
`ledger`	Inventar jurnali: sana, amal, toifa, miqdor, joylashuv, holat	bor
`events`	Kamera hodisalari: kim, qachon, jihoz, ishonch ballari, dalil yo‘li	bor
`employees`	Xodim kartochkalari va shablonlar soni	yo‘q
`assets`	Jihozlar: aktiv kodi, brend, model, seriya, joylashuv, holat	yo‘q
`audit`	Audit jurnali (faqat administrator)	yo‘q

Manzil shakli: `/downloads/<fayl>.<format>`, masalan `/downloads/events.xlsx` yoki `/downloads/ledger.csv?start=2026-10-01&end=2026-10-31`.

16.3. Excel va CSV farqi

- **Excel (.xlsx)** — sarlavha qatori qotirilgan, avtofiltr yoqilgan, ustun kengliklari moslangan, raqamlar formatlangan. Hisobotni biriktirish uchun eng qulay.
- **CSV** — UTF-8 **BOM** bilan; Excel’da o‘zbekcha harflar (`o‘`, `g‘`, `sh`) buzilmaydi.
- Ikkala formatda ham qiymatlar mahalliy vaqtda (`Asia/Tashkent`).

16.4. Cheklovlar va xavfsizlik

- Bir faylda ko‘pi bilan **20 000 qator**; kattaroq tarix uchun davrni qisqartiring.
- **Dalil rasmlari faylga qo‘shilmaydi** — ustunda faqat nisbiy yo‘l ko‘rsatiladi.
- Har bir yuklab olish `audit_logs` ga yoziladi: kim, qachon, qaysi fayl (`export.download`).
- Audit faylini faqat administrator oladi; qolgan fayllar barcha rollarga ochiq.

17. CLI skriptlar

Skript	Vazifasi	Asosiy kalitlar
`scripts\register_employee.py`	Bitta xodim qo‘shish / ro‘yxat / rasm qo‘shish	`--list`, `--first-name`, `--last-name`, `--department`, `--employee-number`, `--code`, `--photos`, `--add-photos CODE`
`scripts\enroll_employees.py`	Papkadan ommaviy o‘qitish	`--folder`, `--department`, `--given-first`, `--dry-run`, `--check`
`scripts\test_camera.py`	Kamera/manbani sinash, kadr saqlash	`--code`, `--source`, `--seconds`, `--out`, `--save`
`scripts\train_yolo.py`	Dataset yaratish/o‘qitish	`--init DIR`, `--check DATA_YAML`, `--import-samples DIR`, `--samples`, `--split-val RATIO`, `--force`, `--data`, `--model`, `--epochs`, `--imgsz`, `--batch`, `--device`, `--run`, `--deploy`
`scripts\autolabel_dataset.py`	Datasetdagi rasmlarga oldindan quti chizish (pre-label)	`--dataset`, `--data`, `--split`, `--model`, `--conf`, `--imgsz`, `--device`, `--overwrite`, `--no-hint`, `--no-preview`, `--dry-run`
`scripts\sync_google_sheets.py`	Sheets holati/sinxronlash	`--status`
`scripts\connect_google_sheets.py`	Sheets ulanishini bitta buyruq bilan sozlash	`--url`, `--key`, `--prepare`, `--sync`, `--no-enable`

Barcha skriptlar loyiha ildizidan ishga tushiriladi va `.env` dagi bazadan foydalanadi:

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\face-date
.venv\Scripts\python.exe scripts\test_camera.py --code CAM --seconds 8
```

18. Testlar

```
cd C:\Users\Admin\Desktop\face-date
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
```

Kutilgan natija: **276 passed** (2026-10-30 holatiga). Testlar vaqtinchalik SQLite bazada ishlaydi — `data/inventory.db` ga tegilmaydi.

Qamrov (qisqacha): 12 sahifa, login/rollar/CSRF, inventar balanslari va PENDING→tasdiq/rad oqimi, hodisa dedupe/cooldown, chiziq kesishish mantiqi, yuz mosligi chegarasi va marjasi, kamera uzilish/tiklanish, Sheets upsert (soxta API), Sheets ulash ustaxonasi (kalit, ID, sinov, varaqlar), Excel/CSV eksport va huquqlar, xodim rasmlari (dedupe, 15 chegara, nomlash), kameradan rasm olish, yangi toifa, rad etishda sabab majburiyligi, admin o‘chirish qoidalari (`/data`), **namuna rasmlar** (`/training`: yuklash, nusxa filtr, o‘chirish, ZIP, kameradan kadr, 10 ta chegarasi).

Diqqat: testlar ishlayotganda server ham ishlab tursa, SQLite’da `database is locked` chiqishi mumkin. Testlarni server to‘xtatilganda yoki alohida baza bilan ishlating.

19. Nosozliklarni bartaraf etish

19.1. Tez jadval

Alomat	Sabab	Yechim
Kamera `OFFLINE`, “Ulanib bo‘lmadi”	Manba yo‘q, USB uzilgan, RTSP xato	19.2 ga qarang; `scripts\test_camera.py --source ...`
USB: `Camera index out of range`	Indeks mavjud emas	`python -c "import cv2;print(cv2.VideoCapture(0).read()[0])"`; `usb:0` qilib o‘zgartirish
Kamera `ONLINE`, lekin ism chiqmaydi	Shablon yo‘q / chegara baland / yuz kichik	Rasm qo‘shish, chegara 0.42, kameraga yaqinroq
`/review` bo‘sh	**Chiziq belgilanmagan** / kamera OFFLINE	`/cameras` → chiziq `102,446,1177,446` (1280×720)
“Kirdi”↔“Chiqdi” teskari	Chiziq yo‘nalishi	“Chiziqni teskari” katagi
Rasm “qabul qilinmadi”	Bir xil fayl, 15 chegara, yuz topilmadi, AI yo‘q	Xabar matnini o‘qing (10.1)
Yuz tanish “mavjud emas”	`insightface`/`onnxruntime` yo‘q	`pip install -r requirements-ai.txt` → serverni qayta ishga tushirish
`Maxsus YOLO modeli topilmadi`	`data/models/equipment_best.pt` yo‘q	Xato emas: `yolov8s.pt` ishlatiladi
`database is locked`	Ikki server bir bazada	Bitta server; testlarni to‘xtatib ishlatish
Port band	Boshqa jarayon	`run.py --port 8011` yoki jarayonni to‘xtatish
Login ishlamaydi (`production`)	HTTPS-only cookie	HTTPS yoki `APP_ENV=development`
Past FPS / issiq CPU	CPU inference	FPS 5–8, `YOLO_IMAGE_SIZE=480`, interval 15
Sheets `FAILED`	Kalit/ID/ruxsat	15-bo‘lim, `--status`
Tushunarsiz xato	Kutilmagan istisno	`logs\app.log` (traceback) yoki `logs\stderr.log`

19.2. Kamera umuman ochilmayapti (bosqichma-bosqich)

1. **Boshqa dasturlarni yoping:** Windows Camera, Teams, Zoom, brauzerdagi video chat — kamera bitta dasturga tegishli.
2. **Qurilma holatini tekshiring** (PowerShell):

```
Get-PnpDevice | Where-Object { $_.PNPClass -in @('Camera','Image') } |
  Select-Object FriendlyName, Status
```

`Status: OK` bo‘lishi kerak. `Unknown` / `Error` bo‘lsa — qurilma OS darajasida mavjud emas.

3. **To‘g‘ridan-to‘g‘ri sinash:**

```
.venv\Scripts\python.exe -c "import cv2; c=cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW);
print(c.isOpened())"
.venv\Scripts\python.exe -c "import cv2; c=cv2.VideoCapture(0); print(c.read()[0]); c.release()"
```

`False` — kamera boshqa dasturda band, USB’da muammo yoki indeks xato. `True` — manba ishlaydi, demak tizimda manba (`usb:0`) yoki kamera holati xato.

4. **Kabelni boshqa USB portga** (to‘g‘ridan-to‘g‘ri kompyuterga) ulang; USB hub ishlatmang.
5. Device Manager → Cameras → qurilma → **Enable device**; keyin **Scan for hardware changes**.
6. Drayverni qayta o‘rnatish (masalan Logitech BCC950 uchun Logitech Capture/Firmware).
7. Kamera boshqa kompyuterda ham ishlamasa — **qurilma nosoz**, almashtirish kerak.

Muhim: server kamera qaytishini o‘zi kutadi — 5 → 60 s backoff bilan qayta ulanadi, serverni qayta ishga tushirish shart emas. Kamera `ONLINE` bo‘lishi bilan `/live` da kadr paydo bo‘ladi.

19.3. “Hodisalar yozilmayapti” tekshiruv ro‘yxati

1. Kamera holati `ONLINE` mi? (`/cameras`)
2. Chiziq to‘ldirilganmi? (bo‘sh bo‘lsa kirim/chiqim yo‘q — `EQUIPMENT_PICKED_UP` esa chiziqsiz ham yoziladi)

3. Chiziq kadr o‘lchamiga mosmi? (`1280×720` uchun `102,446,1177,446`)
4. Odam chiziqni **to‘liq kesib** o‘tyaptimi (chiziqqa tegib qaytmasin)?
5. Cooldown o‘tganmi (20 s; qo‘lga olish hodisalarida 1 s)?
6. `logs/app.log` da `Trek ... bog'landi` yoki `UNKNOWN_PERSON` bormi?
7. Jihoz qo‘lga olinyaptimi? COCO model faqat `laptop`, `monitor/tv`, `cell phone`, `keyboard`, `mouse`, `person` ni taniydi — qolgan toifalar uchun 27 sinfli model kerak (20-bo‘lim).

19.4. “Yolg‘on hodisa ko‘p” tekshiruv ro‘yxati

1. Log’da `Aniqlik chegarasi ko‘tarildi: smartphone ... -> 0.75` qatorlari bormi? (11.1)
2. `/settings` → toifalar: `min_confidence` 11.1 dagi poldan past emasmi?
3. Kamera **yuz sathida** mi? Pastdan (stol ustidan) turgan kamera maus/klaviaturani telefonga o‘xshatadi.
4. Yorug‘lik yetarlimi? Qorong‘i kadrda ishonch sun’iy ravishda ko‘tariladi — IR/kunduz nur qo‘shing.
5. Keraksiz yozuvlarni `/review` da rad eting (sabab majburiy) yoki `/data` da ommaviy o‘chiring (9.13).
6. Qayta-qayta ‘qo‘l → telefon’ bo‘lsa: o‘sha toifa chegarasini 0.80 ga ko‘taring va 27 sinfli modelni ulang (20-bo‘lim) — COCO modeli bu ish uchun mo‘ljallanmagan.

19.5. Loglarni qanday o‘qish

```
Get-Content logs\app.log -Tail 40
Select-String -Path logs\app.log -Pattern 'ERROR|WARN|OFFLINE|bog'  | Select-Object -Last 20
```

- `Kamera CAM holati: OFFLINE (...)` — manba uzilgan, sabab qavs ichida.
- `Event EVT-... CAMERA_DISCONNECTED` — tizim hodisasi (dalil rasmi bo‘lmaydi).
- `Trek 59 xodim bilan bog'landi: <Ism> (0.701)` — muvaffaqiyatli tanish (qavs ichida o‘xshashlik).
- `UNKNOWN_PERSON_*` — yuz topildi, lekin galereyada mos yo‘q.

20. Zaxira nusxa va tiklash

Nimani zaxiralash kerak:

Nima	Yo‘l	Nega
Baza	`data\inventory.db`	Xodimlar, shablonlar, inventar, hodisalar, audit
Rasmlar	`data\employees\`	Qayta yuklash uchun manba rasmlar
Sozlama	`.env`	Kalitlar va chegaralar
Model	`data\models\equipment_best.pt`	Custom YOLO (bo‘lsa)

Zaxira (server to‘xtatilganda):

```
$d = Get-Date -Format yyyyMMdd_HHmm
New-Item -ItemType Directory -Force "backup\$d" | Out-Null
Copy-Item data\inventory.db  "backup\$d\" -Force
Copy-Item .env               "backup\$d\" -Force
Compress-Archive -Path data\employees -DestinationPath "backup\$d\employees.zip" -Force
```

Tiklash: serverni to‘xtatish → `data\inventory.db` ni zaxira nusxasi bilan almashtirish → `data\employees` ni ochish → serverni ishga tushirish → `/settings` → “Galereyani yangilash”.

> *Baza SQLite (WAL rejimi). Zaxirani **server to‘xtatilganda** oling; ishlab turgan paytda nusxa ko‘chirilsa `-wal`/`-shm` fayllari hisobga olinmasligi mumkin.*

21. Halol cheklovlar (nima nimaga bog‘liq)

Yozilgan va tekshirilgan (avtomatik testlar + real server):

- 10 sahifa, login/logout, rollar, CSRF, 404/403, audit yozuvlari.
- Inventar jurnali va balans formulalari; PENDING → tasdiq/rad oqimi.
- Hodisa dedupe/cooldown, bog‘lanish ballari, chiziq kesishish mantiqi.
- Yuz mosligi chegarasi/marjasi, xodim rasmlari (dedupe, 15 chegara), kameradan rasm olish.
- Kamera servisining uzilish/qayta ulanish xatti-harakati va simulyatsiya manbasi.
- Sheets upsert/dedupe/retry (soxta Google API bilan).

Real jihoz/model talab qiladigan qismlar:

Nima	Nimaga bog‘liq
Real odamni tanib, ismini kadrda ko‘rsatish	Ishlaydigan kamera + `insightface` + shablonlar
Jihozni aniqlash (`printer`, `ups`, `scanner`)	Custom YOLO modeli (`data/models/equipment_best.pt`)
Kirim/chiqim hodisalari	Kamera + to‘g‘ri qo‘yilgan chiziq
Bir vaqtda ko‘p odam (5+)	Kamera o‘lchami/FPS va yuz o‘lchami
Yuqori FPS	GPU (`YOLO_DEVICE=cuda:0`, `FACE_PROVIDERS=CUDAExecutionProvider`)

Bu cheklovlar “yashirin xato” emas: tizim ularni dashboard’da va logda ochiq yozadi. Kamera yo‘q bo‘lsa u “kamera yo‘q” deydi — soxta natija ko‘rsatmaydi.

22. Tez-tez so‘raladigan savollar

1. Serverni har safar qo‘lda ishga tushirishim kerakmi? Ha, hozircha xizmat (Windows service) sifatida o‘rnatilmagan. 8.2 dagi fon buyrug‘i bilan konsolsiz ishlatish mumkin; kompyuter qayta yuklansa yana ishga tushirish kerak.

2. Nega kamera “ONLINE”, lekin hech kim tanilmayapti? Shablon yo‘q yoki yuz kichik. `/employees` → “Kameradan rasm olish” (2–3 marta), keyin chegara 0.42.

3. Rasm yukladim, “qabul qilinmadi” dedi. Nega? Xabar matniga qarang: bir xil fayl avval yuklangan (SHA-256), 15 talik chegara, yuz topilmadi, yoki AI modeli yo‘q.

4. `/review` bo‘sh. Nima qilay? **Avval kamera uchun** chiziq **qo‘yilganini tekshiring (9.4). Chiziqsiz kirim/chiqim hodisasi yaratilmaydi.**

5. “Kirdi” o‘rniga “chiqdi” yozilyapti. `/cameras` → “Chiziqni teskari” ni yoqing (yo‘nalish almashtiriladi).

6. Yangi toifa qo‘shdim, lekin jihoz aniqlanmayapti. YOLO modeli o‘sha sinfni bilmaydi. Modelni qayta o‘qitish kerak (`docs/yolo_training.md`), keyin sinf nomini toifa formasidagi `YOLO sinflari` maydoniga yozish.

7. Xodimni o‘chirsam tarix nima bo‘ladi? Eski hodisalar qoladi, lekin xodim bog‘lanishi bo‘shab “Noma’lum shaxs” ko‘rinishida turadi. Faqat chiqarish kerak bo‘lsa — **bloklash** (tarix to‘liq saqlanadi).

8. Baza qayerda va uni Excel’da ko‘rish mumkinmi? `data/inventory.db` (SQLite). `/reports` dagi CSV’ni Excel’da ochish qulay (BOM bilan, kirill/lotin to‘g‘ri).

9. Internet kerakmi? Faqat birinchi o‘rnatishda (paketlar, `buffalo_l` modeli). Keyin butun tizim lokal ishlaydi.

10. Kamera o‘rniga video fayl bilan sinash mumkinmi? Ha: manba turi `file`, manba `C:\video\kirish.mp4`. Chiziq va hodisalar xuddi kameraday ishlaydi.

23. Ilova: atamalar, statuslar, API

23.1. Kamera holatlari

Holat	Ma’nosi
`CONNECTING`	Ulanish urinishi ketmoqda
`ONLINE`	Kadrlar kelyapti
`OFFLINE`	Ulanmadi; sabab qavs ichida, backoff 5→60 s

23.2. Hodisa holatlari

Holat	Ma’nosi
`AUTO`	Ishonchli, avtomatik qabul qilindi
`PENDING`	Tekshirish kutmoqda (inventarga ta’sir qilmaydi)
`CONFIRMED`	Tasdiqlandi (balans o‘zgardi)
`REJECTED`	Rad etildi (sabab bilan, balans tegilmaydi)

23.3. Asosiy endpointlar

Endpoint	Vazifasi
`GET /healthz`	Holat JSON (monitoring uchun)
`GET /api/cameras/<KOD>/stream`	MJPEG jonli oqim
`GET /api/cameras/<KOD>/snapshot`	JPEG kadr
`POST /api/cameras/<KOD>/update`	Kamera sozlamalarini saqlash (chiziq, manba)
`POST /api/employees/<id>/photos`	Rasm(lar) yuklash → shablon
`POST /api/employees/<id>/photos/capture`	**Kameradan rasm olish** → shablon
`POST /api/employees/<id>/photos/<file>/delete`	Shablonni o‘chirish
`POST /api/categories`	**Yangi texnika toifasi**
`POST /api/events/<id>/review`	Tasdiqlash / rad etish (rad etishda **sabab majburiy**)
`GET /api/events/<id>/evidence`	Dalil rasmi (operator+)
`POST /api/events/<id>/evidence/delete`	Faqat dalil rasmini o‘chirish (**admin**)
`POST /api/events/<id>/delete`	Hodisa + dalilni o‘chirish (**admin**, `CONFIRMED`/jurnalli qator himoyalangan)
`GET /data`	Tozalash sahifasi (**admin**)
`POST /api/data/evidence/purge`	`N` kundan eski dalillarni o‘chirish (**admin**)
`POST /api/data/evidence/orphans`	Egasisiz (orphan) fayllarni o‘chirish (**admin**)
`POST /api/data/events/purge`	Guruh/holat/yosh bo‘yicha ommaviy o‘chirish (**admin**, `OCHIRISH` so‘zi)
`GET /training`	Namuna rasmlar sahifasi (**admin**)
`POST /api/training/<kod>/samples`	Namuna rasm(lar) yuklash (**admin**, bir nechta fayl)
`POST /api/training/<kod>/capture`	Kameradan kadrni namuna qilib saqlash (**admin**)
`POST /api/training/<kod>/samples/<fayl>/delete`	Namuna rasmni o‘chirish (**admin**)
`GET /api/training/<kod>/samples/<fayl>`	Namuna rasmni ko‘rish (**admin**)
`GET /api/training/samples.zip`	Namunalar arxivi (`?code=` bilan bitta toifa)
`GET /reports/...csv`	CSV eksport
`GET /downloads`	Yuklab olish sahifasi (6 ta fayl)
`GET /downloads/all.xlsx`	Bitta faylda barcha ma’lumotlar
`GET /downloads/<fayl>.xlsx` / `.csv`	Alohida eksport (`?start=&end=`)
`POST /api/sheets/credentials`	Service account kalitini yuklash
`POST /api/sheets/spreadsheet`	Jadval ID/URL’ini ulash
`POST /api/sheets/test`	Ulanishni sinash
`POST /api/sheets/prepare`	4 varaqni yaratish
`POST /api/sheets/toggle`	Avtomatik sinxronizatsiyani yoqish/o‘chirish
`POST /api/sheets/forget`	Kalitni o‘chirish (ulanishni uzish)
`POST /api/sheets/sync`	Qo‘lda sinxronlash

23.4. Muhim fayl formatlari

Fayl	Format
`data\employees\EMP002\reference_01.jpg`	JPEG, nomlash monoton (`reference_01`…`reference_15`)
`data\samples\mouse\mouse_001.jpg`	JPEG (92 sifat), namuna rasmlar; `MAX` 80 ta/toifa
`data\evidence\2026-10-28\EVT-XXXXXXXX.jpg`	JPEG, `EVIDENCE_JPEG_QUALITY`
`data\models\equipment_best.pt`	Ultralytics YOLO og‘irliklari
`logs\app.log`	Matnli log, rotatsiya bilan
`secrets\google_service_account.json`	Google service account kaliti (0600; git’ga qo‘shilmaydi)
`face-date_<fayl>_<sana>.xlsx` / `.csv`	Yuklab olingan eksport (brauzerning yuklamalar papkasida)

24. Yakuniy nazorat ro‘yxati

Har kuni (ish boshlanishida):

☐ Server ishlayapti (`/healthz` → `"status":"ok"`)
☐ Kamera `ONLINE`
☐ Dashboard’da qizil ogohlantirish yo‘q
☐ `/review` dagi PENDING hodisalar ko‘rib chiqildi

Haftada bir marta:

☐ Yangi texniklar rasm bilan qo‘shildi (2–3 ta kameradan)
☐ `logs\app.log` da takroriy `OFFLINE`/`ERROR` yo‘q
☐ Inventar balansi aktivlar soniga mos (farq = 0)
☐ Baza va rasmlarning zaxira nusxasi olindi
☐ `/downloads` da `all.xlsx` ochiladi va qatorlar soni to‘g‘ri
☐ Google Sheets ishlatilsa: `/sheets` da **Sinovdan o‘tkazish** yashil, tarixda `FAILED` yo‘q

Oyda bir marta:

☐ Chegaralar qayta ko‘rib chiqildi (`FACE_SIMILARITY_THRESHOLD`, `YOLO_CONFIDENCE`)
☐ Dalillar arxivi tozalandi (`EVIDENCE_RETENTION_DAYS`)
☐ Parollar yangilandi, keraksiz foydalanuvchilar bloklandi
☐ Testlar ishlab turibdi: `pytest -q` → 276 passed
☐ YOLO uchun yangi kadrlar yig‘ildi: `/training` da chalkashadigan toifalarga namuna qo‘shildi (9.14)

Qo‘llanma loyihaning haqiqiy holatiga mos yozilgan: 2026-yil 30-oktabr, testlar 276 passed. Savol tug‘ilsa — birinchi navbatda `logs\app.log` va `/healthz` ni tekshiring: ular sababni aniq ko‘rsatadi.